

BÁO CÁO
Về việc kết nối, tích hợp Module AI của QTPC
với hệ thống KTHT 2.0 và PMIS

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực miền Trung

Tổng công ty Điện lực miền Trung đã có văn bản số 1239/EVNCPC-VTCNTT+KT ngày 05/03/2026 về việc kết nối, tích hợp Module AI của QTPC với hệ thống KTHT 2.0 và PMIS. Trong đó, EVNCPC có giao nhiệm vụ cho Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT) phối hợp, hỗ trợ Công ty điện lực Quảng Trị(QTPC) kết nối, tích hợp đảm bảo ATTT theo quy định và không gây gián đoạn đến các hệ thống đang vận hành chính thức.

Sau thời gian khảo sát nghiệp vụ, phối hợp với QTPC, CPCIT kính báo cáo Tổng công ty kết quả hoàn thành như sau:

- Hỗ trợ mở kết nối đến API nhận diện hình ảnh của QTPC.
- Hiệu chỉnh chương trình KTHT 2.0, tích hợp module này theo tài liệu đặc tả của QTPC.

Chi tiết triển khai: như phụ lục đính kèm.

Vậy, CPCIT kính báo cáo Tổng công ty kết quả thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo);
- Lưu: VT, PM, VH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn Bình

Phụ lục

NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÃ THỰC HIỆN

1/ Tích hợp API nhận diện hình ảnh bằng AI

Nhằm đảm bảo hệ thống chạy ổn định, đáp ứng ATTT, CPCIT đã tích hợp module của PC Quảng Trị như sau:

- Tích hợp API nhận diện hình ảnh vào Backend của dự án KTHT 2.0 nhằm tối ưu về hiệu năng cũng như đảm bảo ATTT cho chương trình.
- Ở giao diện, bổ sung tính năng nhận diện hình ảnh tại chức năng tạo tồn tại của phiếu.
- Với tính năng tạo tồn tại trên chương trình KTHT 2.0, đề bài được thống nhất thực hiện như sau:

B1: Từ tọa độ ảnh chọn ra vị trí gần nhất, sau đó lấy ra danh sách thiết bị cho

B2: Từ categoryid do module AI trả ra lấy được top 1 thiết bị

B3: Từ id tồn tại module AI maps với id tồn tại bên KTHT

2/ Hướng dẫn sử dụng

Yêu cầu phiếu ở trạng thái hoàn thành (Theo nghiệp vụ của chương trình KTHT 2.0).

B1: Truy cập vào chức năng Quản lý công việc → Công việc thực hiện.

STT	Số Phiếu PMIS	Đơn vị quản lý	Tên công việc	Loại công việc	Ngày bắt đầu (Giao/Thực hiện)	Ngày kết thúc (Giao/Thực hiện)	Trạng thái	Thien tai	Q	H	#
1	04846/03/2026	Điện lực TP Kon Tum	Kiểm tra ngày trạm phân phối: TBA TRƯỜNG NGUYỄN KHANH 2	Kiểm tra ngày trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 00:00:00	01/04/2026 00:00:00 01/04/2026 00:00:00	Chưa nhận		D	:	
2	04845/03/2026	Điện lực TP Kon Tum	Kiểm tra đêm trạm phân phối: TBA TỰ DUNG 220KV	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 00:00:00	01/04/2026 00:00:00 01/04/2026 00:00:00	Chưa nhận		D	:	
3	04844/03/2026	Điện lực TP Kon Tum	Kiểm tra đêm trạm phân phối: TBA CHIỀU SÁNG 5	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 00:00:00	01/04/2026 00:00:00 01/04/2026 00:00:00	Chưa nhận		D	:	
4	01668/03/2026	Điện lực Đức Phổ	Kiểm tra đêm đường dây trung thế: XT 471/110KV Đức Phổ (Tủ vị trí 4... <i>Mở rộng</i>)	Kiểm tra đêm đường dây trung thế	29/03/2026 20:37:26 29/03/2026 20:47:58	30/03/2026 20:37:26 29/03/2026 21:24:42	Hoàn thành		K	:	
5	03134/03/2026	Điện lực Cù Kuin	Kiểm tra hiện trường sự cố: NR trụ 149-2(D0473KNA) - Sau DCLA00-4... <i>Mở rộng</i>	Kiểm tra hiện trường sự cố	29/03/2026 20:19:55 29/03/2026 20:34:28	30/03/2026 20:19:55 29/03/2026 21:12:53	Hoàn thành		D	:	
6	03133/03/2026	Điện lực Cù Kuin	Kiểm tra hiện trường sự cố: DD471KNA (Tủ vị trí 471KNA, KNA đến vị trí... <i>Mở rộng</i>)	Kiểm tra hiện trường sự cố	29/03/2026 20:18:35 29/03/2026 21:41:48	30/03/2026 20:18:35 30/03/2026 20:18:35	Đang thực hiện		D	:	
7	03123/03/2026	Xi nghiệp lưới điện Cao thế Gia Lai	Kiểm tra đêm TBA 110KV: TBA 110KV Nhơn Tân	Kiểm tra đêm TBA 110KV	29/03/2026 19:08:04 29/03/2026 19:11:11	30/03/2026 19:08:04 29/03/2026 21:22:30	Hoàn thành		K	:	
8	01647/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Đắk Nốt B	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:59:23	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:46:37	Hoàn thành		D	:	

Hình chức năng công việc thực hiện

B2: Lọc danh sách có trạng thái = hoàn thành và tạo tồn tại.

Danh sách công việc

Thời gian: 23-03-2026 → 22-04-2026 | Loại công việc: | Trạng thái: Hoàn thành | Hình thức KT: | Loại hiển thị: | Excel

STT	Số phiếu PMIS	Đơn vị quản lý	Tên công việc	Loại công việc	Ngày bắt đầu (Giao/Thực hiện)	Ngày kết thúc (Giao/Thực hiện)	Trạng thái	Thiên tại	Hi	#
1	01668/03/2026	Điện lực Đức Phổ	Kiểm tra đêm đường dây trung thế: XT 471/110kV Đức Phổ [từ vị trí: 4... Mở rộng]	Kiểm tra đêm đường dây trung thế	29/03/2026 20:37:26 29/03/2026 20:47:58	30/03/2026 20:37:26 29/03/2026 21:24:42	Hoàn thành		K	:
2	03134/03/2026	Điện lực Cù Kuin	Kiểm tra hiện trường sự cố: NR trụ 149-2[DD473KNA) - Sau DCL400-4[... Mở rộng]	Kiểm tra hiện trường sự cố	29/03/2026 20:19:55 29/03/2026 20:34:28	30/03/2026 20:19:55 29/03/2026 21:12:53	Hoàn thành		D	:
3	03123/03/2026	Xí nghiệp lưới điện Cao thế Gia Lai	Kiểm tra đêm TBA 110kV: TBA 110kV Nhơn Tân	Kiểm tra đêm TBA 110kV	29/03/2026 19:08:04 29/03/2026 19:11:11	30/03/2026 19:08:04 29/03/2026 21:22:30	Hoàn thành			:
4	01647/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Đắk Nót B	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:59:23	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:46:37	Hoàn thành		D	:
5	01646/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Măng Nát	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:59:46	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:47:28	Hoàn thành		D	:
6	01645/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Nước Pét	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:59:58	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:48:13	Hoàn thành		D	:
7	01644/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Thôn 10 Ngọc Tern	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:00:07	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:48:54	Hoàn thành		D	:
8	01643/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Đắk Bao	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:21:00	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:09:37	Hoàn thành		D	:
9	01642/03/2026	Điện lực Kon Plong	Kiểm tra đêm trạm phân phối: Đắk An	Kiểm tra đêm trạm phân phối	29/03/2026 00:00:00 29/03/2026 18:21:00	30/03/2026 00:00:00 29/03/2026 19:09:37	Hoàn thành		D	:

1 2 3 4 5 ... 1000 >

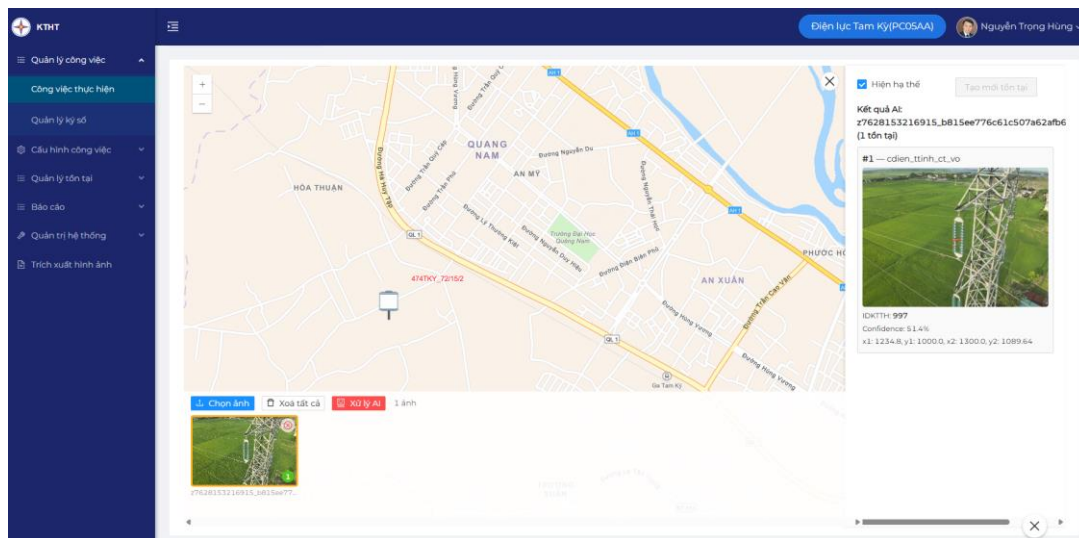
Hình lọc các phiếu công việc đã hoàn thành

B3: Tại chức năng cập nhật tồn tại, nhấn vào icon như hình vẽ để vào chức năng nhận diện tồn tại trên hình ảnh bằng AI.



Hình chọn chức năng nhận diện tồn tại thiết bị trên hình ảnh bằng AI

B4: Chọn 1 hoặc nhiều ảnh, và nhấn nút xử lý AI để thực hiện nhận diện.



Hình chức năng upload hình ảnh và nhận diện hình ảnh bằng AI

B5: Sau khi nhận dạng xong, ở trên hình xuất hiện con số, ví dụ hình sau là số 1, nghĩa là đã nhận dạng được 1 tồn tại trong hình.



Hình nhận dạng được 1 tồn tại

B6: Click vào số tồn tại đã được nhận dạng để chọn thông tin thiết bị, hạng mục tồn tại để khởi tạo tồn tại.

Kết quả AI: z7628153216915_b815ee776c61c507a62afb6801a5b8f9.jpg

Phát hiện 1 tồn tại

#1 — cdien_ttinh_ct_vo 51.4%

IDKTH
997

Tọa độ
x1:1234.8 y1:1000.0 x2:1300.0 y2:1089.64

Chọn cột *
474TKY_72/15/2

Chọn thiết bị *
Khô (quả trám) (Biến dòng điện 0.4kV)

Chọn hạng mục tồn tại *
Ti bị bổ, mất nắp

Ghi chú tồn tại
AI detect: cdien_ttinh_ct_vo

[Lưu tồn tại](#)

Hình khởi tạo tồn tại sau khi được nhận dạng bằng AI